Стандартотворець — архітектура та функціонал

> **Що це за документ.** Єдиний опис того, як система працює **сьогодні**: доменна модель, ролі, життєві цикли, функціонал по модулях. Складений з коду (`prisma/schema.prisma` , `src/lib/rbac.ts` , `src/server/routers/*`), а не з планів.
>
> **Чим відрізняється від сусідніх документів:**
>
> | Документ | Про що | Коли читати |
> |---|---|---|
> | `docs/ARCHITECTURE.md` (цей) | Як влаштовано **зараз** | Щоб зрозуміти систему |
> | `TZ.md` | Що замовляли у травні 2026 | Щоб звірити з вимогами |
> | `HANDOFF.md` | Як увійти в роботу за 5 хвилин | Перед першим комітом |
> | `CONTINUATION.md` | Де ми зупинились, що відкрито | Щодня |
> | `docs/DECISIONS.md` | **Чому** саме так (ADR) | Перед тим, як переробляти |
> | `OPS.md` | Деплой, дебаг, відновлення | Коли щось впало |
> | `DESIGN.md` | Токени, патерни UI | Перед новим екраном |
>
> Актуально на `911085b` (2026-08-06). Оновлювати разом зі зміною моделі чи правил.

---

1. Призначення

Платформа веде **життєвий цикл стандартів** у робочих групах державного сектору (Держспецзв'язку). Ланцюжок: робоча група → стандарт → поетапний план → документи → обговорення й пропозиції → засідання → голосування → рішення, і наскрізно — завдання та аудит-журнал.

Ключова властивість: **рішення мусить лишатись доказовим**. Тому голосування ніколи не видаляються, документ на момент голосування заморожується, а кожна значима мутація пише `ActivityLog` .

---

2. Технологічний стек

Шар	Технологія	Примітка
Runtime	Node 20+ (dev на 22), pnpm 9.15.9	
Framework	Next.js 14.2.35, App Router	`(app)` — автозона, `(auth)` — публічна
UI	React 18.3, TailwindCSS 3.4, Radix UI, lucide-react	темізація через токени (ADR-0002)
Редактор	TipTap 3	тіло стандарту, протоколи
API	tRPC v11 (`@trpc/server` rc.522) + superjson	16 роутерів
БД	PostgreSQL + Prisma 5.22	`db push` , без міграцій (ADR-0004)
Auth	NextAuth v4 (Credentials + JWT)	сесія = `globalRole` + `memberships[]`
Сховище	S3-сумісне (`@aws-sdk/client-s3`), presigned URL	локально MinIO
Черги	BullMQ + ioredis	`workers/`
Пошта	Resend (prod) / MailHog (dev)	no-op без ключа
Планувальник	in-process `node-cron`	TZ Europe/Kyiv (ADR-0003)
Тести	Vitest + happy-dom	48 кейсів, 5 файлів
Деплой	Railway, Dockerfile, auto-deploy з `main`	

---

3. Доменна модель

3.1 Основні сутності

Модель	Призначення	Ключові зв'язки
`User`	Користувач: `globalRole`, військове звання, організація, `isActive`	→ `memberships`, `tasks`, `votes`
`WorkingGroup`	Робоча група (РГ №1…№9), колір для візуалізації	→ `members`, `standards`, `meetings`
`WorkingGroupMember`	Членство: `User` × `WorkingGroup` + `WorkingGroupRole`	унікальне на пару
`Standard`	Стандарт: статус, поетапний план, метадані Програми, тіло	→ `documents`, `tasks`, `votes`, `suggestions`
`Document`	Файл або тіло в HTML; версії, `isCurrent`, `lockedAt`	→ `Standard`, `Voting`
`StandardSuggestion`	Пропозиція правки абзацу (`REPLACE` / `INSERT_AFTER` / `DELETE`)	→ `Standard`, реакції
`InlineComment`	Коментар, прив'язаний до фрагмента тексту	+ `InlineCommentReply`
`Voting` / `Vote`	Голосування та окремі голоси	`seqNumber`, `eligibleAtClose`, `documentId`
`Meeting`	Засідання: формат, статус, порядок денний	→ `AgendaItem`, `Attendance`
`Task`	Завдання по стандарту	→ `TaskChecklistItem`
`TaskChecklistItem`	Підзадача — один рівень вкладеності (ADR-0007)	→ `Task`, `assignee`
`Notification`	Сповіщення користувачу	18 типів
`ActivityLog`	Аудит-журнал: before/after/diff	наскрізно
`RolePermission`	DB-перевизначення дефолтів RBAC	`/admin/permissions`
`SystemSettings`	Системні налаштування	singleton

3.2 Перелічення

Enum	Значення
`GlobalRole`	`ADMIN` · `DIRECTOR` · `USER`
`WorkingGroupRole`	`LEADER` · `DEPUTY` · `SECRETARY` · `MEMBER` · `GUEST`
`StandardStatus`	`DRAFT` · `IN_REVIEW` · `VOTING` · `ADOPTED` · `REJECTED` · `ARCHIVED`
`StandardStage`	`TECH_SPEC` · `DRAFTING` · `FEEDBACK` · `TECH_REVIEW` · `FINALIZATION` · `COMPLETED`
`DocumentType`	`STANDARD` · `TECH_SPEC` · `FEEDBACK` · `AGENDA` · `ATTACHMENT` · `MEETING_MINUTES` (legacy)
`TaskStatus` / `TaskPriority`	`OPEN` · `IN_PROGRESS` · `DONE` · `CANCELLED` / `HIGH` · `MEDIUM` · `LOW`
`MeetingStatus` / `MeetingFormat`	`PLANNED` · `IN_PROGRESS` · `COMPLETED` · `CANCELLED` / `ONLINE` · `OFFLINE` · `HYBRID`
`VoteChoice` / `VoteStatus`	`FOR` · `AGAINST` · `ABSTAIN` / `OPEN` · `CLOSED`
`SuggestionStatus` / `SuggestionOp`	`PENDING` · `ACCEPTED` · `REJECTED` / `REPLACE` · `INSERT_AFTER` · `DELETE`
`MilitaryRank`	`CIVILIAN` … `GENERAL` (11 значень)
`Organization`	`DERZH_NDI` · `ADM_DSSZZI` · `OTHER`

---

4. Ролі та права

Три **глобальні** ролі × п'ять ролей **у робочій групі** × ~35 дій. Перевірка — `can(user, action, workingGroupId)` у `src/lib/rbac.ts`.

Порядок вирішення:

1. `ADMIN` — дозволено все, завжди (аварійний люк, свідомо).
2. `DIRECTOR` — бачить усі РГ; з дій має читання + те, що дозволено рядком `DIRECTOR` у матриці.

3. Інакше — роль користувача **в цій конкретній РГ**; не член → заборонено.
4. Запис у `RolePermission` перекриває дефолт (редагується в `/admin/permissions`).

4.1 Матриця дій

Легенда: ✅ дозволено за замовчуванням · — заборонено · 🔧 налаштовується в `/admin/permissions`

Дія	LEADER	DEPUTY	SECRETARY	MEMBER	GUEST	DIRECTOR	ADMIN
Читання (`standard/document/comment/vote/meeting/task/wg:view`)	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
`standard:create`	✅	✅	—	—	—	—	✅
`standard:changeStatus`	✅	✅	—	—	—	—	✅
`standard:editMeta`	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`standard:editBody` 🔧	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`standard:delete`	—	—	—	—	—	—	✅
`document:upload`	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`document:setCurrent`	✅	✅	—	—	—	—	✅
`document:delete` 🔧	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`comment:add`	✅	✅	✅	✅	—	—	✅
`vote:open`	✅	✅	—	—	—	—	✅
`vote:cast`	✅	✅	**—**	✅	**—**	—	✅
`meeting:create`	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`meeting:cancel`	✅	✅	—	—	—	—	✅
`meeting:uploadMinutes`	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`meeting:generateAiDraft` 🔧	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`meeting:deleteProtocol` 🔧	✅	—	—	—	—	—	✅
`task:create`	✅	✅	✅	✅	—	—	✅
`task:editAny`	✅	✅	✅	—	—	—	✅
`wg:invite`	✅	✅	—	—	—	—	✅
`wg:removeMember`	✅	—	—	—	—	—	✅
Пункти меню (`menu:*`)	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅

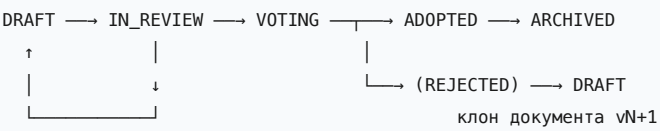
> ⚠️ **Хто голосує.** `vote:cast` мають тільки `LEADER` / `DEPUTY` / `MEMBER`. `SECRETARY` і `GUEST` **не голосують і не входять у знаменник кворуму** — це найчастіше джерело непорозумінь із підрахунком.

4.2 Пастки RBAC

- Нова процедура **без** `can(...)` або перевірки членства = IDOR. Цей клас багів уже ловили (B-1, B-5, B-6, B-7).
- Перевіряти треба й `byId`, і `list`, і мутації — не лише мутації.
- `list`-процедури мусять **перетинати** переданий клієнтом `workingGroupId` з видимими користувачу (урок B-1), інакше чужу РГ можна перелічити.

---

5. Життєвий цикл стандарту



5.1 Таблиця переходів

`STATUS_TRANSITIONS` у `src/server/routers/standard.ts`:

Зі стану	Дозволені переходи вручну	Хто/що виконує
`DRAFT`	`IN_REVIEW`, `ARCHIVED`	`standard.changeStatus`
`IN_REVIEW`	`DRAFT`, `ARCHIVED`	`standard.changeStatus`
`VOTING`	`IN_REVIEW` (скасування)	тільки ручне скасування
`ADOPTED`	`ARCHIVED`	`standard.changeStatus`
`REJECTED`	`DRAFT`, `ARCHIVED`	`standard.changeStatus`
`ARCHIVED`	—	кінцевий стан

Поза цією таблицею:

- `VOTING` досягається **тільки** через `vote.openVoting`.
- `ADOPTED` / `REJECTED` — **тільки** через `vote.closeVoting` (або `closeOverdue`).
- `ADMIN` обходить машину станів скрізь.

5.2 Ворота DRAFT → IN_REVIEW

Потрібен **≥1 активний документ типу** `STANDARD` (сам текст стандарту). ТЗ (`TECH_SPEC`) — **не обов'язковий**: його відсутність не блокує ні розгляд, ні голосування. Перевіряється і на сервері, і в UI; `ADMIN` обходить.

5.3 Блокування тіла в IN_REVIEW

Поки `status === 'IN_REVIEW'`, прямий WYSIWYG-редакт тіла стандарту **і** `bodyHtml` прикріплених документів заборонений усім, крім `ADMIN`. Зміни вносяться через пропозиції (`StandardSuggestion`). Це **не те саме**, що voting-lock нижче.

5.4 Поетапний план

П'ять етапів із власними дедлайнами й відмітками виконання:

Етап (`StandardStage`)	Поле дедлайну	Поле виконання
ТЗ	`techSpecDueDate`	`techSpecCompletedAt`
Розроблення проєкту	`draftDueDate`	`draftCompletedAt`
Відгуки	`feedbackDueDate`	`feedbackCompletedAt`
Технічна перевірка	`techReviewDueDate`	`techReviewCompletedAt`
Фіналізація	`finalDueDate`	`finalCompletedAt`

Дати редагуються після створення — кнопка «Терміни» в шапці степера. Цей же план — база для перерахунку дедлайнів при копіюванні задач із шаблону (§8.3).

---

6. Документи

6.1 Типи

Тип	Призначення	`isCurrent` ?	У пікері завантаження?
`STANDARD`	Сам текст стандарту — **ціль голосування**	✅	✅
`TECH_SPEC`	Технічне завдання (опціональне)	✅	✅
`FEEDBACK`	Відгуки	—	✅
`AGENDA`	Порядок денний	—	✅
`ATTACHMENT`	Додаткові матеріали	—	✅
`MEETING_MINUTES`	Протоколи — **legacy**	—	— (модуль Протоколи)

Видалені типи: `DRAFT_STANDARD` → `STANDARD`, `FINAL` → `ATTACHMENT`. Міграція — бекфіл у `scripts/pre-db-push.sql`, що виконується перед `prisma db push` на кожному старті (ADR-0005).

6.2 Правила

- **Активний документ** — це `lockedAt IS NULL`. Обмеження «1 `STANDARD` + 1 `TECH_SPEC` на стандарт» рахується **тільки серед активних**, тож заморожені снапшоти накопичуються без обмежень.
- `isCurrent` сервер примусово виставляє в `false` для всіх типів, крім `STANDARD` / `TECH_SPEC` — у `createEmpty`, `registerMetadata`, `confirmUpload`, `updateMeta` і в proxy-роуті завантаження.
- Заблокований документ (`lockedAt != null`) — **read-only для всіх, включно з ADMIN**. Відмовляють і сервер (`document.update` / `setAsCurrent` / `updateMeta`, `suggestion.*`), і клієнт (банер у `StandardBodyEditor`).

---

7. Голосування

7.1 Кворум

```
прийнято  ⟺  forVotes / eligibleAtClose > 0.5
```

`eligibleAtClose` — **знімок** числа активних членів РГ із ролями `LEADER` / `DEPUTY` / `MEMBER` на момент закриття. Знімок потрібен, щоб архівний вердикт не «попливав» при зміні складу групи.

Приклад	Склад РГ	«За»	Результат
1	5 тих, хто голосує	1	**Відхилено** (0.2 ≤ 0.5)
2	5 тих, хто голосує	3	**Прийнято** (0.6 > 0.5)
3	4 ті, хто голосує	2	**Відхилено** (0.5 не > 0.5)
4	5 тих, хто голосує + 2 секретарі	3	**Прийнято** — секретарі не в знаменнику

Утримання й «проти» на знаменник не впливають — він фіксований складом РГ. Для історичних голосувань без знімка UI відкочується на поточний `eligibleVoters` або `(for + against)`.

7.2 Що відбувається на закритті

1. Знаходиться активний (`lockedAt IS NULL`) документ типу `STANDARD`.
2. Йому проставляються `lockedAt`, `lockedByVotingId`, `isCurrent = false`.
3. До імені файлу дописується `(Голосування №N, прийнято|відхилено DD.MM.YYYY)`.
4. `Voting.documentId` запам'ятовує, що саме голосували.
5. Далі — за результатом:

Результат	Статус стандарту	Документ
ADOPTED	`ADOPTED`	заблокований снапшот **і є** фінал, клон не створюється
REJECTED	**`DRAFT`** (не `REJECTED`)	клонується в новий редагований із версією `vN+1`

Логіка «відхилено → назад у чернетку» свідома: РГ продовжує роботу з чистого старту, а заблокований снапшот лишається доказом, що саме відхилили (ADR-0006).

Голосування ніколи не видаляються. Аварійний люк — `vote.adminWipeAll` (тільки `ADMIN`, type-to-confirm `WIPE-ALL-VOTINGS`) у `/admin/settings` → «Небезпечна зона»: стирає всі `Voting` + `Vote` і повертає стандарти зі станів `VOTING` / `ADOPTED` / `REJECTED` в `IN_REVIEW` із записом в аудит.

7.3 Автозакриття

`vote.closeOverdue` — привілейована, ідемпотентна, `Serializable` мутація, яку смикає погодинний cron. Вона, а не читання `vote.current`, закриває прострочені голосування (урок B-9: читання не має мати побічних ефектів).

---

8. Завдання та підзадачі

8.1 Задача проти підзадачі

	`Task`	`TaskChecklistItem`
Назва, опис	✅	✅
Виконавець, дедлайн	✅	✅
Порядок (drag-and-drop)	—	✅ (`order`)
Статус	`OPEN` / `IN_PROGRESS` / `DONE` / `CANCELLED`	лише `isDone`
Пріоритет	✅	—
Власна сторінка	✅ `/tasks/[id]`	—
Власний `ActivityLog`	✅	— (пише батьківська)
У KPI дашборда	✅	—
У лічильниках простроченого	✅	—
Вкладеність	—	рівно один рівень

Підзадачі свідомо **не** враховуються в KPI: інакше одна задача з 24 кроками переважила б усі інші в статистиці (ADR-0007).

8.2 Процедури

`task.list` · `byId` · `create` · `update` · `changeStatus` · `delete` · `overdue` · `checklistAdd` · `checklistToggle` · `checklistUpdate` · `checklistReorder` · `checklistDelete` · `copyFromTemplate`

`checklist*`-процедури внесені в exempt-список `pnpm test:audit-coverage` — аудит веде тільки батьківська задача.

8.3 Шаблони задач

Шаблон — це **прапорець** `Standard.isTaskTemplate`, а не окрема сутність: той самий UI редагує і шаблон, і звичайні задачі (ADR-0008).

Копіювання (`task.copyFromTemplate`) **перераховує** дедлайни:

1. Для кожної вихідної задачі знаходиться **найближчий етап** поетапного плану джерела.
2. Запам'ятовується зсув у днях від цього етапу.
3. У цільовому стандарті дата = відповідний етап цілі **+ той самий зсув**.

Задача без дати лишається без дати; порожній етап цілі → порожній дедлайн. Виконавці скидаються (склад РГ різний). Режими: `append` (додати до наявних) і `replace` (видалити наявні, в одній транзакції).

8.4 Подання списку

- `/tasks` — дерево РГ → Стандарт або плоский список; перемикач зберігається в localStorage (`tasks.viewMode.v1`). Для області «один стандарт» дерево недоступне — ієрархія там зайва.
- Підзадачі розкриваються шевроном просто в рядку, без переходу в картку; розгорнуті id зберігаються per-user (`standartotvorets.expandedTaskIds.v1`).

- На lg+ гортається **тільки** перелік завдань — шапка з фільтрами нерухома.

---

9. Спільна робота з текстом

Три режими роботи з тілом документа (деталі — `docs/SPEC-document-editor.md`):

Режим	Хто	Що можна
Перегляд	усі, хто бачить стандарт	читати; режим за замовчуванням при відкритті
Пропозиції	`comment:add`	лишати `StandardSuggestion` (`REPLACE` / `INSERT_AFTER` / `DELETE`) і коментарі до фрагментів
Редагування	`standard:editBody`	прямий WYSIWYG — **крім** `IN_REVIEW` і заблокованих документів

Пропозиції мають реакції (`LIKE` / `DISLIKE`), статус (`PENDING` / `ACCEPTED` / `REJECTED`) і модалку прийняття з дифом. Інлайн-коментарі прив'язані до фрагмента тексту й мають власні відповіді та стан `OPEN` / `RESOLVED`.

HTML із пропозицій **санітизується на сервері** через DOMPurify (`src/lib/sanitizeHtml.ts`) перед збереженням — урок B-3.

---

10. Засідання та протоколи

- Формати: `ONLINE` / `OFFLINE` / `HYBRID`; статуси `PLANNED` → `IN_PROGRESS` → `COMPLETED` / `CANCELLED`.
- Порядок денний — `AgendaItem` із секціями `AGENDA` / `HEARD` / `DECISION` (слухали / вирішили).
- Присутність — `Attendance` зі станами `PENDING` / `CONFIRMED` / `DECLINED`.
- **ШІ-чернетка протоколу** — кнопка під формальний стиль (`src/server/ai/protocol.ts`), право `meeting:generateAiDraft`.
- **PDF-протокол** із кирилицею (шрифт NotoSans), експорт у Word.
- **iCal** — підписка на календар засідань (`src/lib/ical.ts`).

---

11. Сповіщення

18 типів (`NotificationType`):

Група	Типи
Засідання	`MEETING_INVITE`, `MEETING_REMINDER`, `ATTENDANCE_DECLINED`, `PROTOCOL_PUBLISHED`
Голосування	`VOTE_OPENED`, `VOTE_CLOSED`
Документи й текст	`DOCUMENT_UPLOADED`, `COMMENT_ADDED`, `MENTION`, `SUGGESTION_NEW`, `SUGGESTION_RESOLVED`
Завдання	`TASK_ASSIGNED`, `TASK_OVERDUE`
Стандарти й етапи	`STANDARD_STATUS_CHANGED`, `STAGE_DUE_SOON`, `STAGE_OVERDUE`, `STAGE_COMPLETED`
Періодичні	`WEEKLY_DIGEST`

`VOTE_OPENED` надсилається **всім** членам РГ (включно з секретарями й гостями) **плюс** `DIRECTOR` / `ADMIN`; `emit()` дедуплікує за id користувача, тож подвійне членство не дає двох сповіщень.

---

12. Планові задачі (cron)

In-process `node-cron` у `src/instrumentation.ts`, TZ `Europe/Kyiv` (ADR-0003):

Задача	Розклад
Нагадування, дедлайни етапів, автозакриття голосувань	щогодини о `:00` (етапні нагадування — лише о 09:00)
Тижневий звіт керівникам	понеділок 09:00
Дамп БД → S3 (ретеншен 30 днів)	щодня 03:00

Перемикачі: `CRON_DISABLED=1` вимикає планувальник повністю (для кількох instance), `CRON_IN_DEV=1` дозволяє в `NODE_ENV=development`. Ручний тригер: `GET /api/cron/{notifications,digest,backup}` (захищено `CRON_SECRET`).

---

13. Аудит

Кожна значима мутація пише `ActivityLog` через `logActivity()` (`src/server/audit.ts`): хто, що, коли, `before` / `after` / `diff` у JSON. Журнал показується компонентом `<ActivityFeed>` на картках сутностей. `activityLog.restore` дає відкат (undo).

Покриття перевіряється автоматично: `pnpm test:audit-coverage` (ts-morph) обходить усі tRPC-мутації й вимагає або виклик `logActivity`, або явний запис у exempt-списку. Перевірка входить у CI.

---

14. Карта застосунку

Маршрут	Призначення
`/dashboard`	KPI-картки, мої завдання, найближчі засідання
`/working-groups`, `/working-groups/[id]`	РГ і склад
`/standards`, `/standards/[id]`	список і картка стандарту (вкладки: документи, обговорення, завдання, голосування)
`/standards/new`, `/standards/[id]/open-voting`	створення, відкриття голосування
`/meetings`, `/meetings/[id]`, `/meetings/[id]/protocol`, `/meetings/new`	засідання й протоколи
`/protocols`	реєстр протоколів
`/tasks`, `/tasks/[id]`	завдання (дерево / список) і картка
`/discussions`	наскрізні обговорення
`/reports`	звіти
`/notifications`, `/profile`	сповіщення, профіль
`/admin`, `/admin/users`, `/admin/permissions`, `/admin/settings`	адміністрування
`/login`, `/invite/[token]`	публічна зона

API: `/api/trpc/*` (основний), `/api/auth/*`, `/api/health`, `/api/version`, `/api/db-status`, `/api/cron/*`, `/api/standards/*`, `/api/documents/*`, `/api/meetings/*`, `/api/reports/*`, `/api/working-groups/*`.

tRPC-роутери (16): `user`, `workingGroup`, `standard`, `document`, `vote`, `meeting`, `task`, `notification`, `dashboard`, `activityLog`, `comment`, `search`, `admin`, `suggestion`, `inlineComment`, `permission`.

---

15. Інваріанти, які легко зламати

Інваріант	Чому важливо	Де перевіряється
Нова процедура має `can()` / перевірку членства	інакше IDOR (B-1, B-5…B-7)	code review
`list` перетинає клієнтський `workingGroupId` з видимими	інакше перелік чужих РГ	`standard.list`
Мутація пише `logActivity`	інакше дірка в аудиті	`pnpm test:audit-coverage` (CI)
`lockedAt != null` ⇒ запис заборонено всім	інакше правлять «прийнятий» текст	сервер + UI
Кворум рахується від `eligibleAtClose`	інакше вердикт пливе зі складом РГ	`vote.closeVoting`
`ADOPTED` / `REJECTED` тільки через `vote.closeVoting`	інакше обхід голосування	`STATUS_TRANSITIONS`
Кольори тільки токенами	інакше ламається темна тема	ESLint + `DESIGN.md`
Зміни схеми — лише nullable-додавання	`db push --accept-data-loss` на кожному деплої	ADR-0004, узгодження з Kir

16. Чого в системі свідомо немає

- Вкладеності підзадач глибше одного рівня (ADR-0007).
- Міграційних файлів Prisma — схема синхронізується `db push` (ADR-0004).
- Зовнішнього планувальника — cron живе в тому ж процесі (ADR-0003).
- Видалення голосувань у звичайному потоці — лише аварійний `adminWipeAll`.
- Окремої сутності «шаблон задач» — це прапорець на стандарті (ADR-0008).